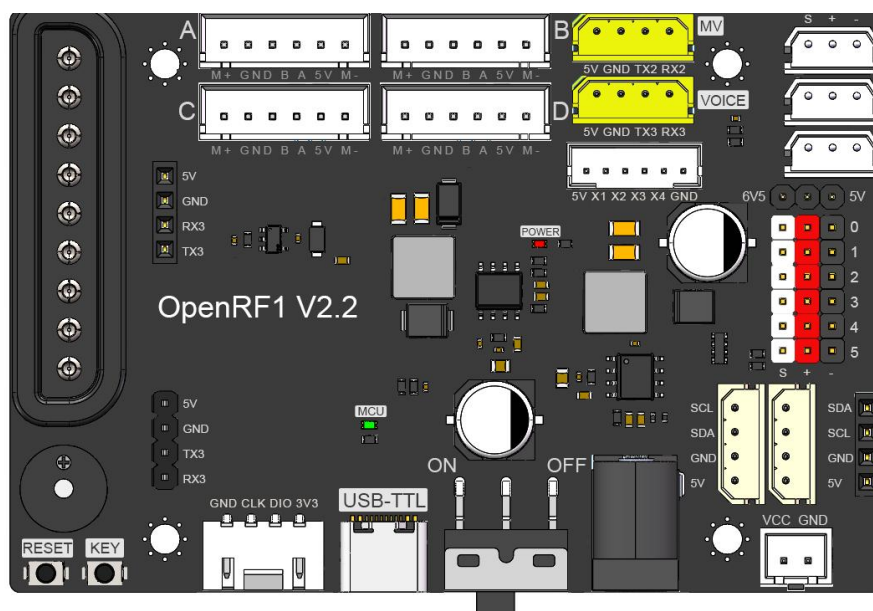




OpenRF1 控制板 开发手册



杭州松甲科技有限公司
手册版本 V2.0

➤ 前提说明

本手册为松甲科技出品的 OpenRF1 控制板开发指导手册。温馨提示，使用控制板前，请仔细阅读该手册，以免盲目使用导致控制板损坏。

用户收到产品时请及时对照发货清单检查配件是否齐全，以及快递运输过程中产品是否损坏等现象，如有问题请及时联系淘宝客服人员（注：自收到货起三日内没有反应问题，视为产品收货正常）。

学习资料将以百度云网盘链接形式发送，视频资料可在 B 站进行观看学习。

散件组装接线时请按照教程进行组装接线，因操作不正确导致产品损坏的，一切后果由自己承担！如有问题请及时联系客服或售后人员。我们提供全程有关产品技术支持（可通过电话/微信等）。

售后时间：10：00---21：00（周一到周六）

淘宝店铺	首页-松甲科技机器人商城-淘宝网 (taobao.com)
松甲 B 站	松甲科技
售后途径	淘宝旺旺/电话/微信群等
	电话：0571-86222021/15395826513
	微信群：淘宝联系我们客服，拉进对应的群聊。

➤ 版权申明

本文由杭州松甲科技编写，受版权保护。未经许可，禁止以任何形式进行复制、修改、发布、传播或用于商业用途。

未经杭州松甲科技明确授权，禁止以任何形式复制、修改、发布、传播或用于商业用途。这包括但不限于将本文用于商业产品、销售、以及其他商业活动。

其他权利保留：杭州松甲科技保留有权对本版权说明进行修改和更新的权利。对于未涉及到的使用情况和授权请求，杭州松甲科技保留最终解释权。

目录

1. 产品介绍	4
1.1. 产品概述	4
1.2. 控制板接口	4
1.3. 控制板接口说明	4
1.4. 供电说明	5
2. 硬件详细说明	8
2.1. 处理器	8
2.2. 板载资源与接口	9
2.3. 控制板原理图介绍	13
3. CH340 串口驱动	19
4. keil 软件安装与注册	19
4.1. keil 软件安装注册	20
4.2. Pack 芯片包安装	23
5. 出厂程序下载与仿真	25
5.1. USB 串口 ISP 烧录程序	25
5.2. Jlink 进行 SWD 在线仿真和烧录程序（JLINK 需另购）	26

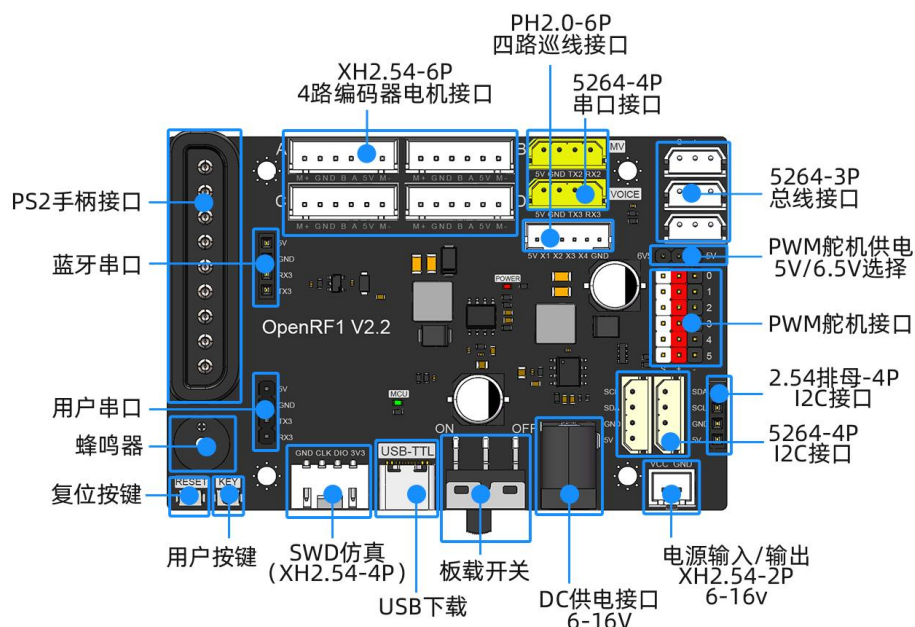
1. 产品介绍

1.1. 产品概述

OpenRF1 控制板采用高性能 STM32F103RCT6 主控芯片，板载 6.5V，5V，3V3 稳压电源，其中 6.5V，5V 用来给舵机供电；3.3V 用于给传感器供电。提供底层 C 语言源码，方便用户学习。

控制板提供了 4 路编码器电机接口，6 路 PWM 舵机接口，一个四路巡线接口、一个传感器接口、4 路总线通讯接口，可接入总线设备，如总线舵机。以及 USB/I2C/TTL/蓝牙/传感器等外设接口，搭载了 CH340 串口芯片只需一根 USB 数据线即可实现对程序的烧写以及编码器电机总线舵机和各类外设的控制和读取，简单高效。

1.2. 控制板接口



1.3. 控制板接口说明

控制板接口说明：

供电：DC 5.5*2.5 电压 6-16V（推荐 2S/3S 锂电池或者 7-12V 适配器）

总线接口：3 路串口总线接口，可接总线舵机、总线电机驱动、总线电机等总线设备

PWM 舵机接口：6 路 PWM 舵机接口，舵机输出口电压 5V/6.5V 可调。

电机接口：4 路霍尔编码器电机接口，可 PID 闭环控制，用于拓展智能小车。

传感器接口：4 路循迹接口，用于拓展智能小车循迹。

USB 接口：用于下载程序和在线调试。

SWD 仿真接口：用于程序在线编译下载与仿真。

电压输出：电源电压输出，3.3V/5V 输出

UART 串口：引出 2 个串口，可以用于蓝牙/HC12 串口通信和其他单片机等串口拓展。

IIC 接口：可以用于拓展 IIC 设备等。例如 OLED 显示屏、幻彩超声波等。

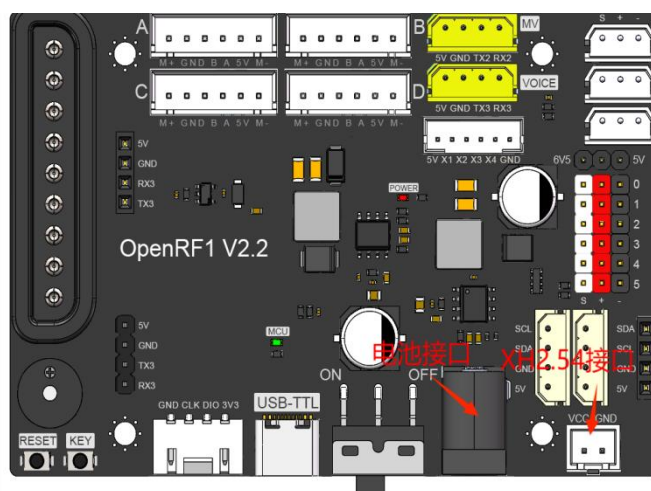
板载开关：用于整体电路供电的开关。

独立按键：2 个，1 个按键用于复位，1 个按键可以自定义配置。

PS2 手柄接口：1 个，可以直接接入手柄接收器，完成 PS2 手柄通信。

1.4. 供电说明

在下图中可见，控制板有两个供电接口，控制板的供电电压推荐 6-16V，电流在 5A 以上。其余接口均不推荐用来进行控制板的供电。



控制板推荐使用本店的电池，电池参数可见下图。电池的两根 DC 线都可用

来进行充电和放电操作，即两端中任意一个都可以用来给控制板供电和充电。

购买链接：[3S 锂电池充电器 11.1V 7800mAh 5C 大容量机器人智能车专用锂电池-淘宝网 \(taobao.com\)](#)



额定容量: 7800mAh	电芯组合: 3S3P
额定电压: 11.1V(满电12.5V)	放电倍率: 5C(峰值电流25A)
产品尺寸: 70*55*23mm	产品尺寸: 160克

电池充电器如下图。

2 12.6V 1A充电器



输入电压: AC100-240V	频率: 50/60HZ
线长: 100cm(含插头)	重量: 56.5克
输出电压: 12.6V	电流: 1000ma

电池充电的使用方法

1 充电器接线方法

注意：请勿边充电边使用。



3 充电器的使用使用方法

电池充电时,充电器指示灯为红色,电池充满时为绿色。



2. 硬件详细说明

本章内容主要介绍 OpenRF1 控制板的硬件。

2.1. 处理器

OpenRF1 控制板中使用的芯片是 64pin 的 STM32F103RCT6，它是一款由意法半导体（STMicroelectronics）生产的基于 ARM Cortex-M3 内核的 32 位微控制器，具备 72 MHz 的工作频率、256 KB 闪存和 48 KB SRAM。它支持多种外设，包括 3 个 USART、2 个 SPI、2 个 I²C 和 1 个 USB 接口，还配备了丰富的定时器资源，包括 3 个 16 位通用定时器、2 个 16 位高级定时器和 1 个 16 位基本定时器，能够满足各种复杂的计时和控制需求。此外，它集成了 8 MHz 和 40 kHz 的 RC 振荡器，提供了稳定的时钟源。

2.2. 板载资源与接口

脚号	引脚名称	主功能	默认复用	重定义	备注
1	VBAT	VBAT	--	--	说明 1
2	PC13-TAMPER-RTC	PC13	TAMPER-RTC	--	说明 3
3	PC14-OSC32_IN	PC14	OSC32_IN	--	说明 3
4	PC15-OSC32_OUT	PC15	OSC32_OUT	--	说明 3
5	OSC_IN	OSC_IN	--	CAN_RX	晶振
6	OSC_OUT	OSC_OUT	--	CAN_TX	晶振
7	NRST	NRST	--	--	复位
8	PC0	PC0	ADC123_IN10	--	ADC
9	PC1	PC1	ADC123_IN11	--	ADC
10	PC2	PC2	ADC123_IN12	--	ADC
11	PC3	PC3	ADC123_IN13	--	ADC
12	VSSA	VSSA	--	--	模拟地
13	VDDA	VDDA	--	--	模拟电
14	PA0-WKUP	PA0	WKUP	--	说明 4
			USART2_CTS		说明 5
			ADC123_IN0		
			TIM2_CH1_ETR		说明 6
			TIM5_CH1		
			TIM8_ETR		
15	PA1	PA1	USART2_RTS	--	
			ADC123_IN1		
			TIM2_CH2		
			TIM5_CH2		
16	PA2	PA2	USART2_TX	--	
			ADC123_IN2		
			TIM2_CH3		
			TIM5_CH3		
17	PA3	PA3	USART2_RX	--	
			ADC123_IN3		
			TIM2_CH4		
			TIM5_CH4		
18	VSS_4	VSS_4	--	--	数字地

19	VDD_4	VDD_4	--	--	数字电
20	PA4	PA4	USART2_CK	--	
			ADC12_IN4		
			SPI1_NSS		
			DAC_OUT1		
21	PA5	PA5	ADC12_IN5	--	
			SPI1_SCK		
			DAC_OUT2		
22	PA6	PA6	ADC12_IN6	TIM1_BKIN	
			TIM3_CH1		
			TIM8_BKIN		
			SPI1_MISO		
23	PA7	PA7	ADC12_IN7	TIM1_CH1N	
			TIM3_CH2		
			TIM8_CH1N		
			SPI1_MOSI		
24	PC4	PC4	ADC12_IN14	--	
25	PC5	PC5	ADC12_IN15	--	
26	PB0	PB0	ADC12_IN8	TIM1_CH2N	
			TIM3_CH3		
			TIM8_CH2N		
27	PB1	PB1	ADC12_IN9	TIM1_CH3N	
			TIM3_CH4		
			TIM8_CH3N		
28	PB2	PB2	--	--	
		BOOT1			
29	PB10	PB10	USART3_TX	TIM2_CH3	
			I2C2_SCL		
30	PB11	PB11	USART3_RX	TIM2_CH4	
			I2C2_SDA		
31	VSS_1	VSS_1	--	--	数字地
32	VDD_1	VDD_1	--	--	数字电
33	PB12	PB12	USART3_CK	--	说明 7
			TIM1_BKIN		
			SPI2_NSS		
			I2C2_SMBA		
			I2S2_WS		

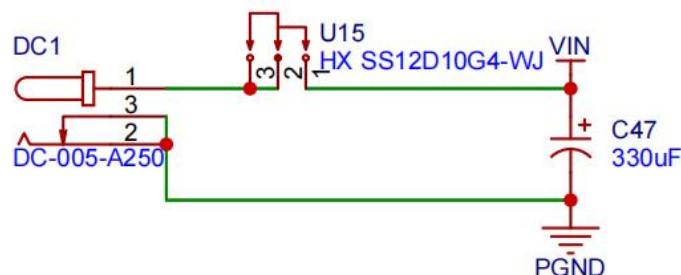
34	PB13	PB13	USART3_CTS	--	
			TIM1_CH1N		
			SPI2_SCK		
			I2S2_CK		
35	PB14	PB14	USART3_RTS	--	
			TIM1_CH2N		
			SPI2_MISO		
36	PB15	PB15	TIM1_CH3N	--	
			SPI2_MOSI		
			I2S2_SD		
37	PC6	PC6	TIM8_CH1	TIM3_CH1	说明 8
			I2S2_MCK		
			SDIO_D6		
38	PC7	PC7	TIM8_CH2N	TIM3_CH2	
			I2S3_MCK		
			SDIO_D7		
39	PC8	PC8	TIM8_CH3N	TIM3_CH3	
			SDIO_D0		
40	PC9	PC9	TIM8_CH4	TIM3_CH4	
			SDIO_D1		
41	PA8	PA8	USART1_CK	--	
			TIM1_CH1		
			MCO		
42	PA9	PA9	USART1_TX	--	
			TIM1_CH2		
43	PA10	PA10	USART1_RX	--	
			TIM1_CH3		
44	PA11	PA11	USART1_CTS	--	
			TIM1_CH4		
			USBDM		
			CAN_RX		
45	PA12	PA12	USART1_RTS	--	
			TIM1_ETR		
			USBDP		
			CAN_TX		
46	PA13	JTMS	--	PA13	
		SWDIO			

47	VSS_2	VSS_2	--	--	数字地
48	VDD_2	VDD_2	--	--	数字电
49	PA14	JTCK SWCLK	--	PA14	
50	PA15	JTDI	SPI3_NSS I2S3_WS	PA15 TIM2_CH1_ETR SPI1_NSS	
51	PC10	PC10	UART4_TX SDIO_D2	USART3_TX	
52	PC11	PC11	UART4_RX SDIO_D3	USART3_RX	
53	PC12	PC12	UART5_TX SDIO_CK	USART3_CK	
54	PD2	PD2	UART5_RX TIM3_ETR SDIO_CMD	--	
55	PB3	JTDO	SPI3_SCK I2S3_CK	PB3 TIM2_CH2 SPI1_SCK TRACESWO	
56	PB4	NJTRST	SPI3_MISO	PB4 TIM3_CH1 SPI1_MISO	
57	PB5	PB5	SPI3_MOSI I2C1_SMBA I2S3_SD	TIM3_CH2 SPI1_MOSI	
58	PB6	PB6	TIM4_CH1 I2C1_SCL	USART1_TX	
59	PB7	PB7	TIM4_CH2 I2C1_SDA	USART1_RX	
60	BOOT0	BOOT0	--	--	
61	PB8	PB8	TIM4_CH3 SDIO_D4	I2C1_SCL CAN_RX	
62	PB9	PB9	TIM4_CH4 SDIO_D5	I2C1_SDA CAN_TX	
63	VSS_3	VSS_3	--	--	数字地
64	VDD_3	VDD_3	--	--	数字电

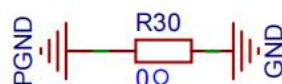
2.3. 控制板原理图介绍

2.3.1. 电源系统

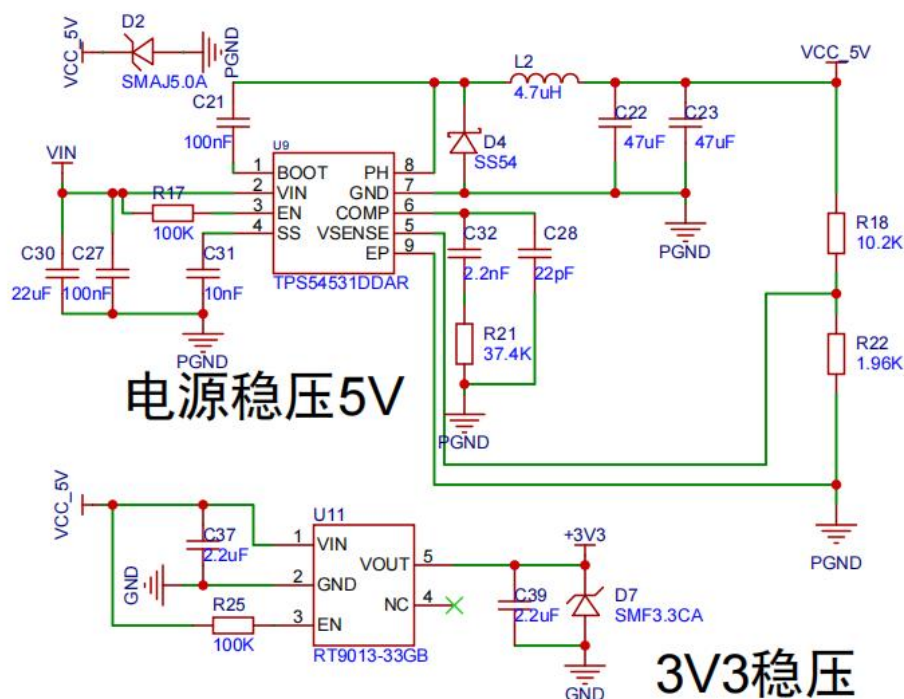
OpenRF1 控制板电源输入接口采用“DC 电源插头插座 D0-005”，输入电压范围 6~16V，适合 2~6S 锂电池供电。



12V电源输入



通过降压芯片 TPS54631DDAR 和低压差线性稳压芯片 RT9013-33GB 将输入电压转化为 5V 和 3.3V 稳定输出，为用户提供多种供电选择。

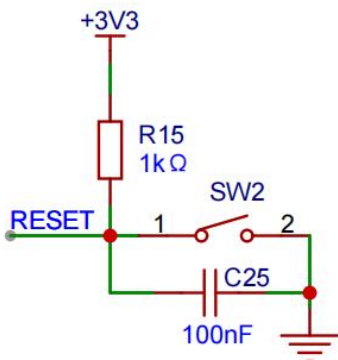


电源稳压5V

3V3稳压

2.3.2. 按键复位电路

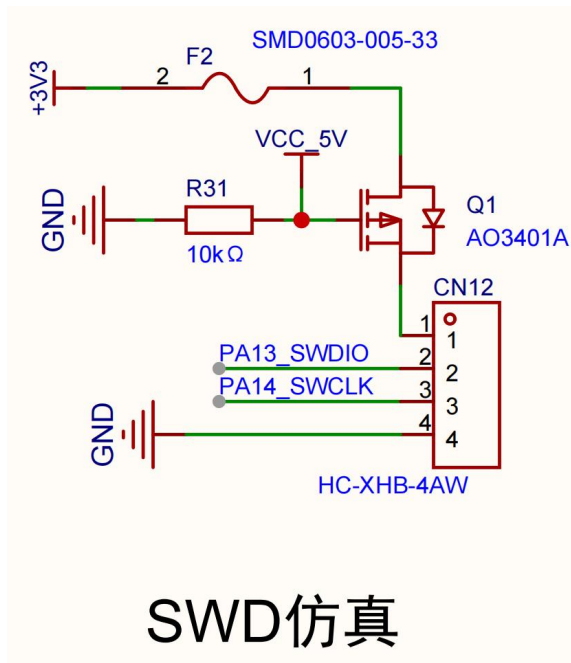
使用一个按键实现电路板硬件复位。



复位电路

2.3.3. 调试下载接口

OpenRF1 控制板调试下载接口为 SWD(一种串行调试接口, SWD 只要两根线: SWDIO (数据输入/输出) 和 SWCLK (时钟), 定义如下图。



2.3.4. PWM 舵机接口

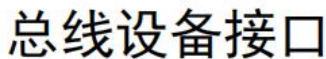
板载设置 6 个舵机接口，最多可以接入 6 个 PWM 舵机，可组成六自由度机

械臂，可通过跳线帽选择 PWM 舵机接口的供电电压为 5V 或者 6.5V，最大电流 5A，使用一个电阻限流控制器和舵机的连接，防止舵机异常导致控制器烧毁。



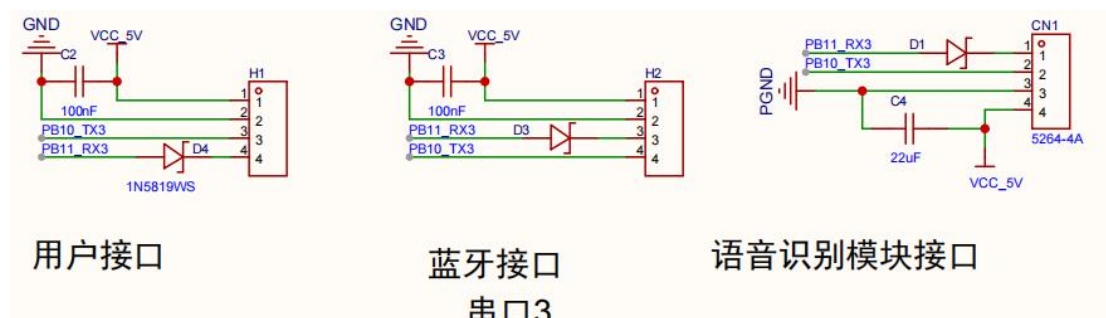
2.3.5. 总线接口

总线接口采用 3 线通信，分别为 VCC，GND，S 信号线。信号线使用单串口半双工信号。用户可使用总线接口来控制总线设备（如总线舵机等）。



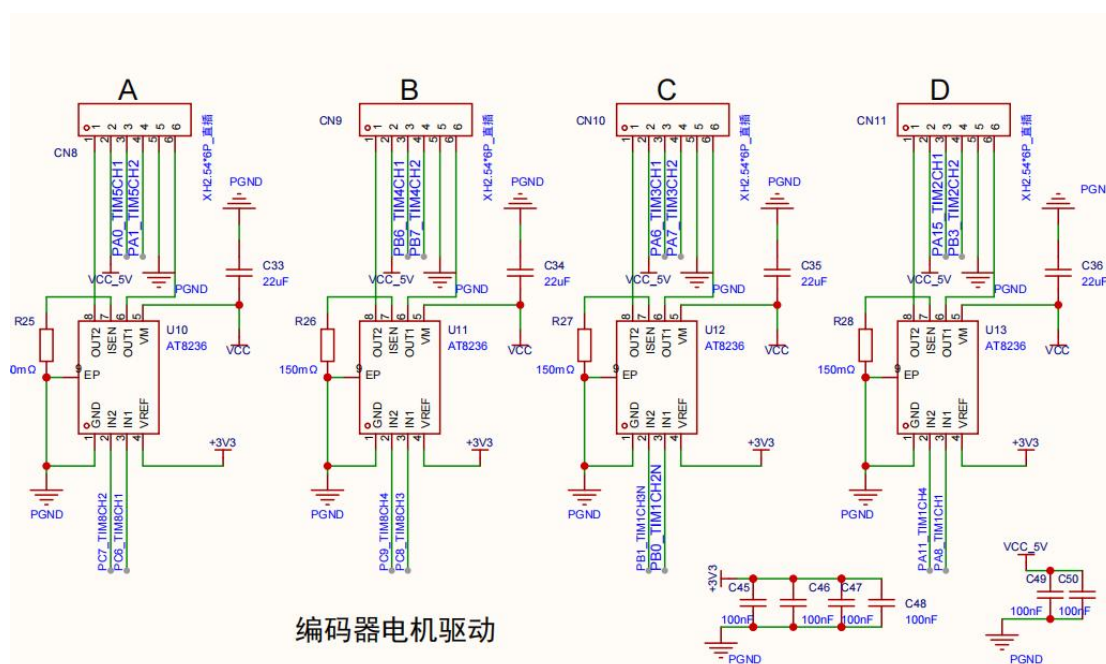
2.3.6. 串口接口

控制器上引出串口，可以用来和其他设备进行通信或者自定义使用。



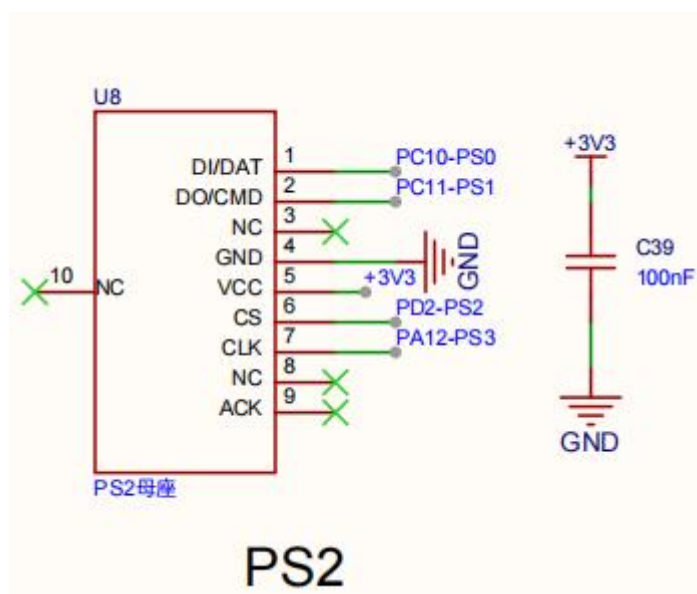
2.3.7. 编码器电机驱动

使用了四路 AT8236 作为电机驱动，另外每一个接口都需要两路定时器进行信号采集。



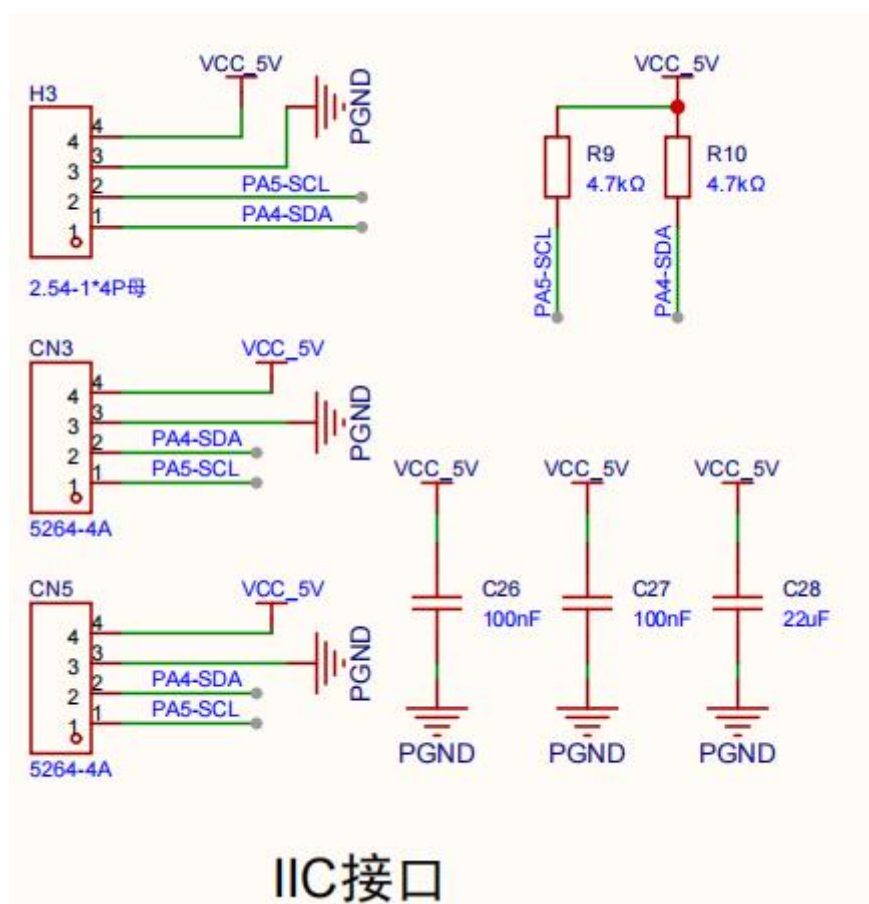
2.3.8. PS2 手柄接口

提供 PS2 手柄接收器的接口，手柄接收器与控制板之间使用 SPI 通讯协议。



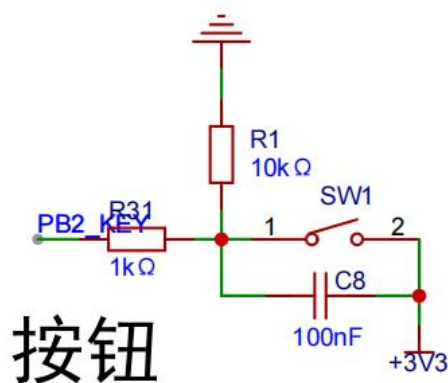
2.3.9. IIC 接口

设置了 IIC 接口，在代码当中使用软件 IIC 的方法进行通讯。



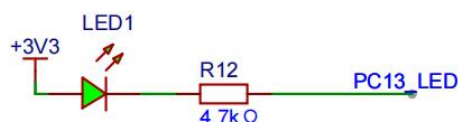
2.3.10. 按键

设置了用户设置按键，用户按键设置按键设置了上拉，按键低电平触发。



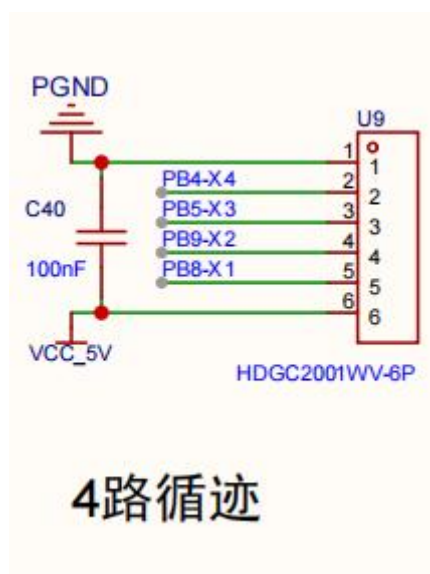
2.3.11. LED

工作指示灯原理图如下所示，GPIO 口输出低电平亮灯。



2.3.12. 四路循迹接口

提供四路循迹接口，接口属性为 PH2.0，共有四个 GPIO 口，可搭配本店四路循迹模块使用，但不只限于四路循迹模块的接入使用。

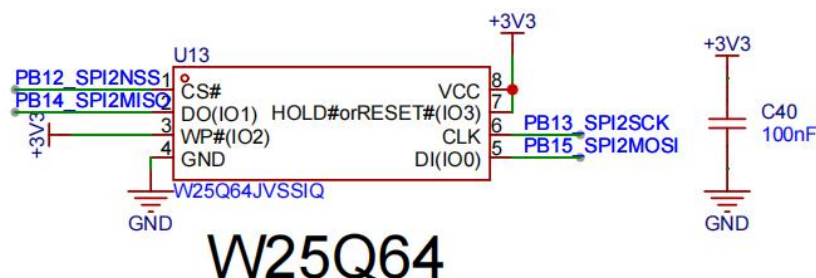


2.3.13. W25Q64

W25Qxx 系列是非易失性存储器，常应用于数据存储、字库存储、固件程序存储等场景。

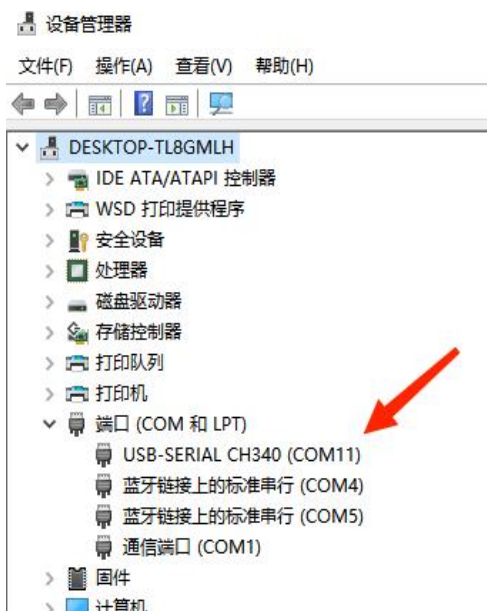
W25Q64: 64Mbit / 8MByte

外置存储 W25Q64 使用 SPI 通讯协议。



3. CH340 串口驱动

在资料中找到【相关工具】->【CH340 串口驱动】双击安装，安装好之后在【电脑】->【属性】->【设备管理器】->【端口】查找端口号，这里是 COM11。
注意若出现安装失败现象，则在软件中选择卸载后再次安装即可。



4. keil 软件安装与注册

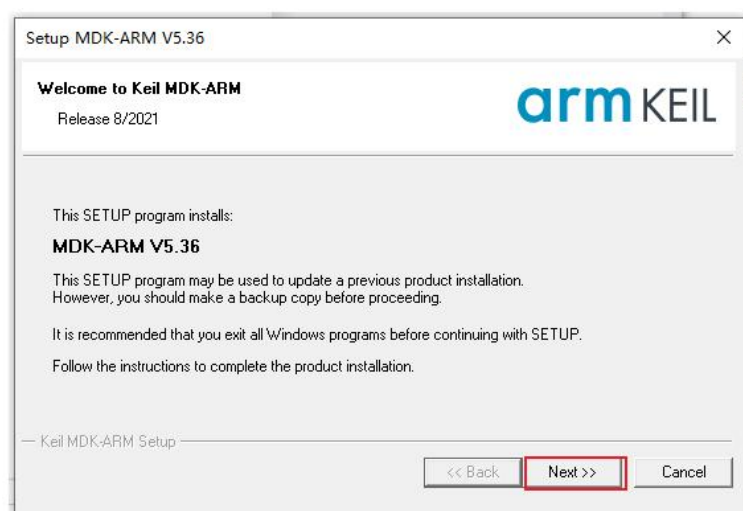
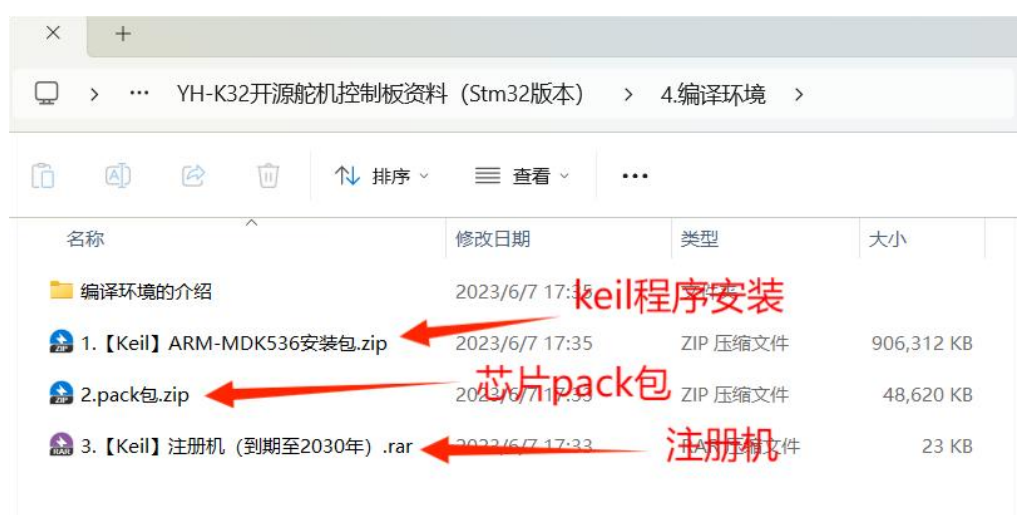
MDK5 由两部分组成 MDK Core 和 Software Packs。MDK Core 包括编辑

器（uVision IDE with Editor）、编译器（ARM C/C++ Compiler）、包安装器（Pack Installer）、调试跟踪器（uVision Debugger with Trace）。Software Packs 包括 Device（芯片支持），CMSIS（Cortex 微控制器软件接口标准）和 Mddleware（中间库）三部分，通过包安装器可以不升级 MDK 软件实现对新器件、新驱动、新例程的支持，使用配置更加灵活。

完成 MDK5 安装后，需要再安装 STM32F4 器件支持包，DMK5 软件及 STM32F4 器件支持包见软件工具。

4.1. keil 软件安装注册

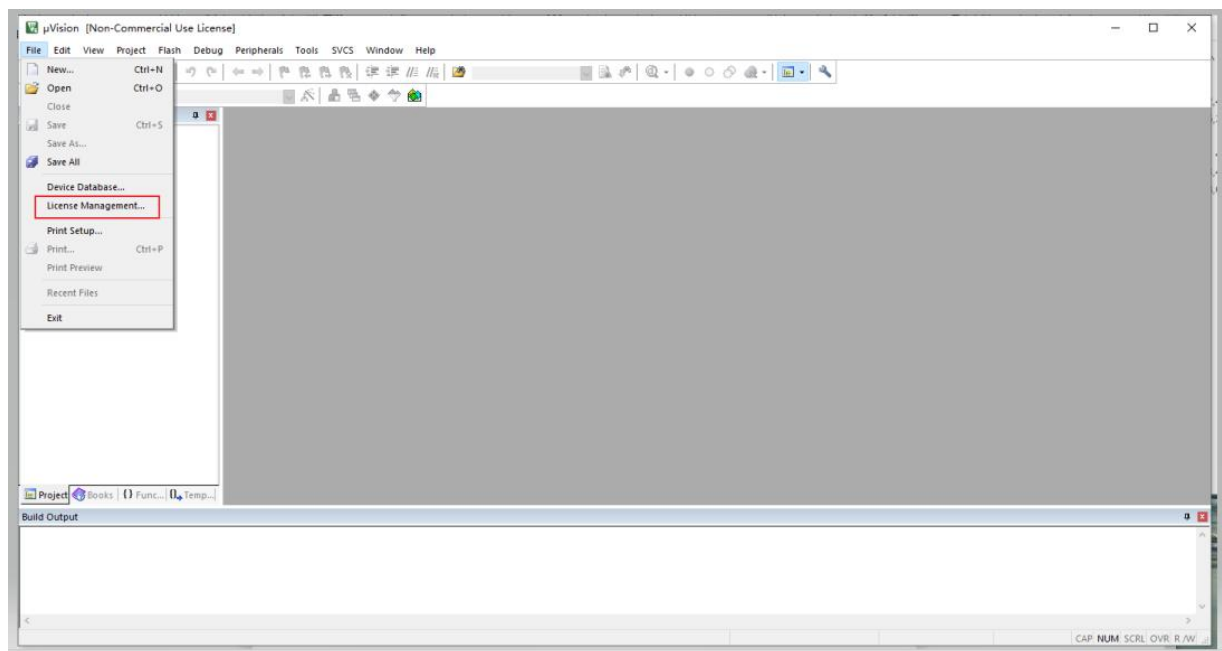
将资料（相关工具---->编译环境）当中的压缩包进行解压，1 和 2 按照顺序进行安装。



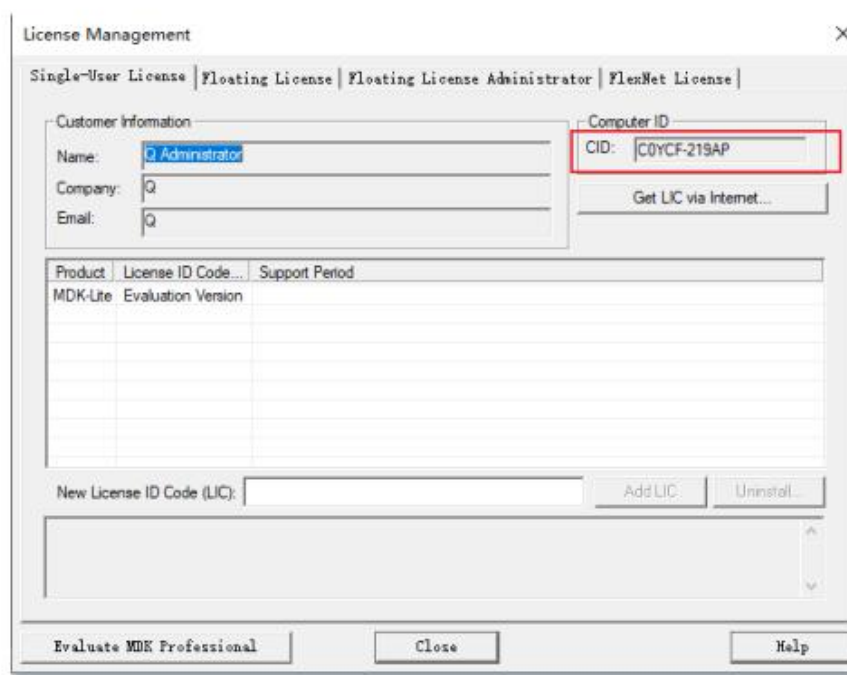
安装路径不要有中文，安装完成 1 关闭 keil 全部界面。

在第一次使用 keil 时需要注册进行使用。安装完成后关闭 keil，使用管理员模式再次打开 keil。

选择工具栏 file，随后选择【License Management】



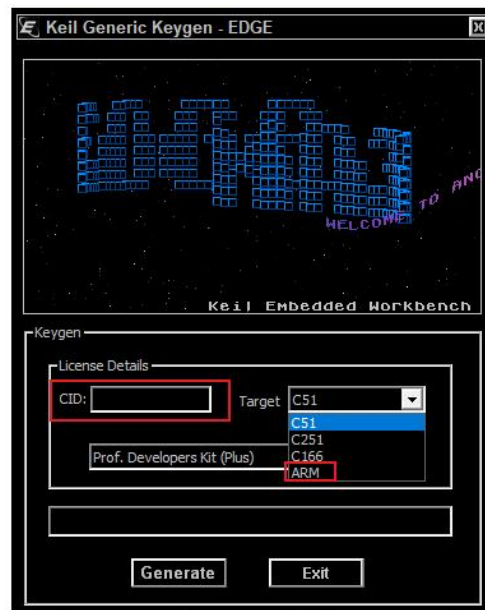
打开后会弹出界面，如下图所示，复制下面的序号



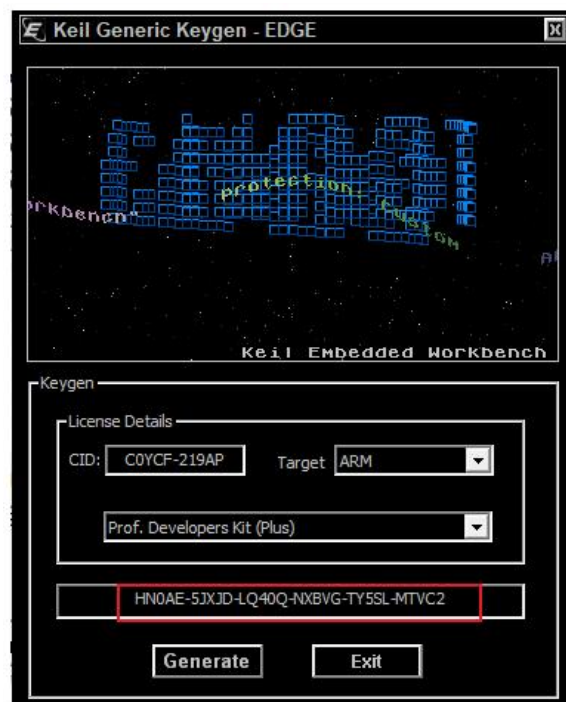
再以管理员模式打开注册机【keygen】

pack包	2023/2/14 14:57	文件夹	
【Keil】 ARM-MDK536安装包	2023/2/14 14:44	应用程序	912,497 KB
【Keil】 ARM-MDK536安装包	2023/2/14 14:45	WinRAR ZIP 压缩...	906,312 KB
【Keil】注册机 (到期至2030年)	2023/2/14 14:39	WinRAR 压缩文件	23 KB
keygen	2011/4/10 22:11	应用程序	498 KB
MDK的介绍与使用	2022/1/21 10:18	WPS PDF 文档	3,434 KB
pack包	2023/2/14 14:59	WinRAR ZIP 压缩...	48,620 KB

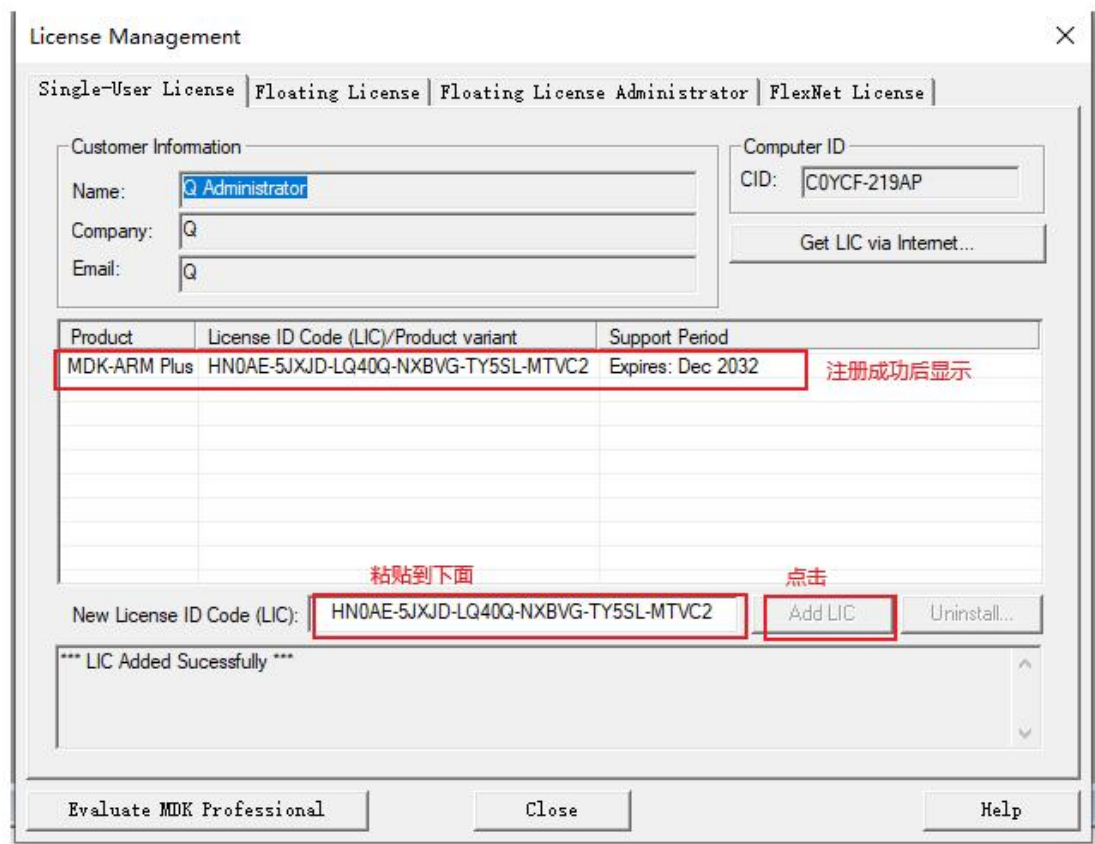
选择 ARM，把序列号粘贴进去，点击 Generate



复制下面注册号



粘贴到下面

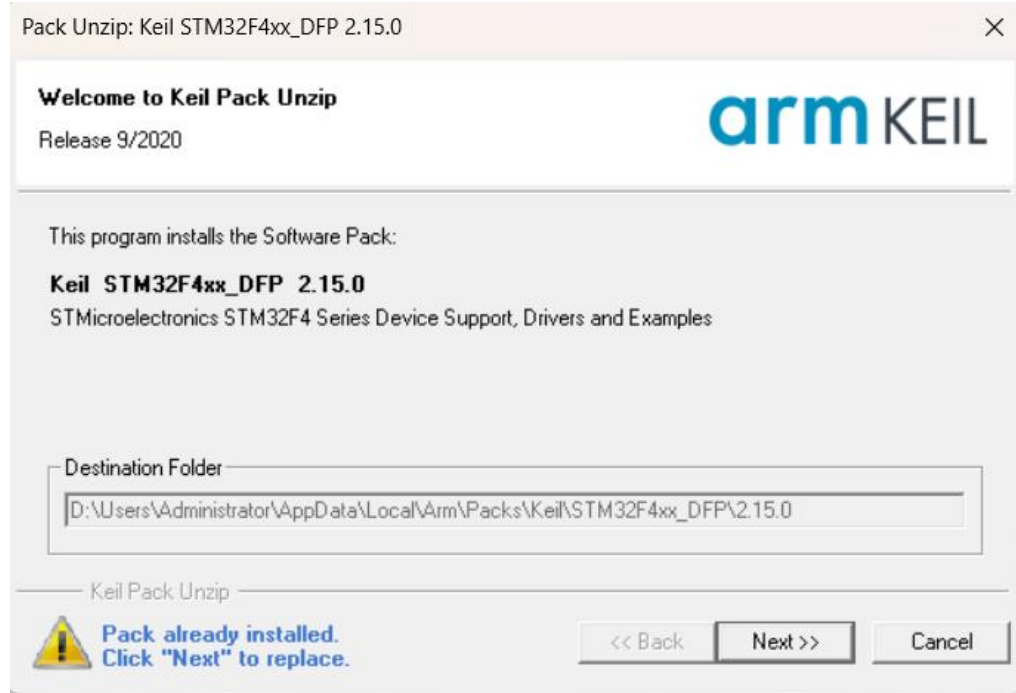


4.2. Pack 芯片包安装

完成 keil 安装后，需要安装 pack 包，虽然 keil 内置了 pack installer，但是速度比较慢，我们建议直接下载资料提供的 pack 包（位置：相关工具--编译环境）。解压后进入文件夹，点击安装即可。

名称	修改日期	类型	大小
【Keil】ARM-MDK536安装包.zip	2024/3/26 13:55	ZIP 压缩文件	906,312 KB
【Keil】注册机 (到期至2030年) .rar	2024/3/26 13:53	RAR 压缩文件	23 KB
F407编译环境下载链接.txt	2024/3/11 15:46	文本文档	1 KB
pack包.zip	2024/3/26 13:54	ZIP 压缩文件	303,380 KB

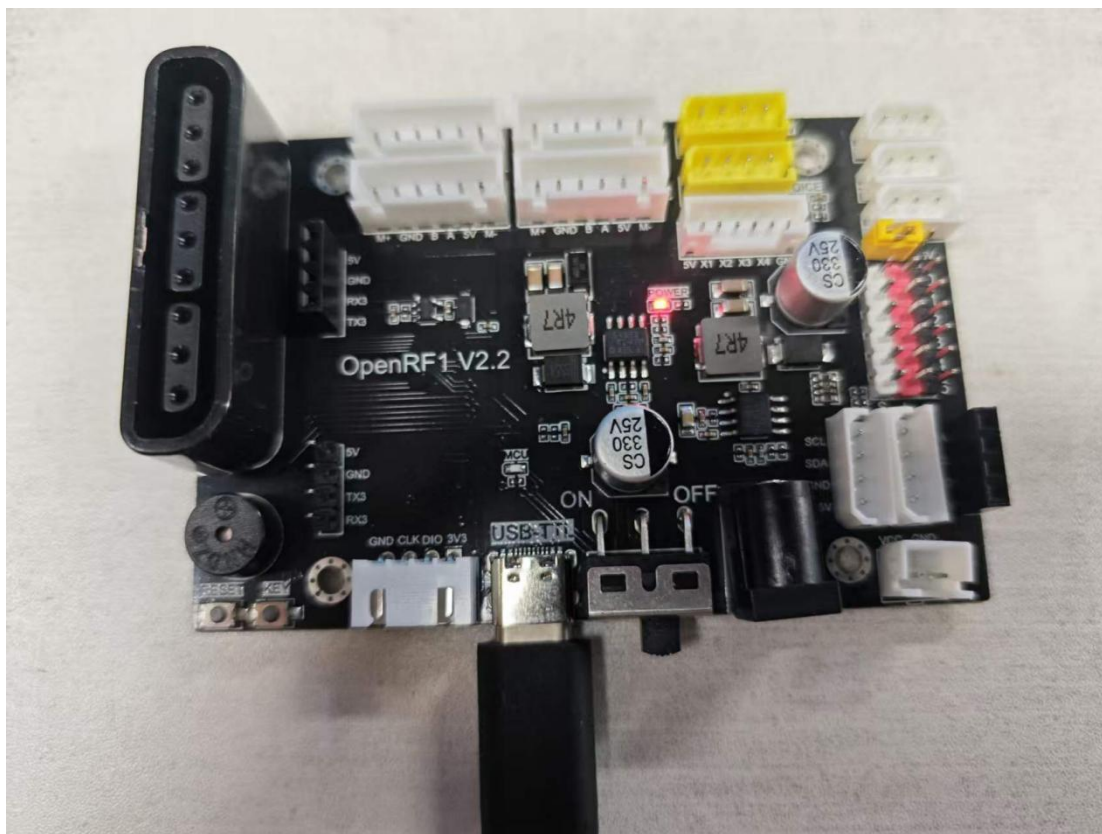
无需选择路径，安装程序自动寻找路径。只需点击 next 即可。

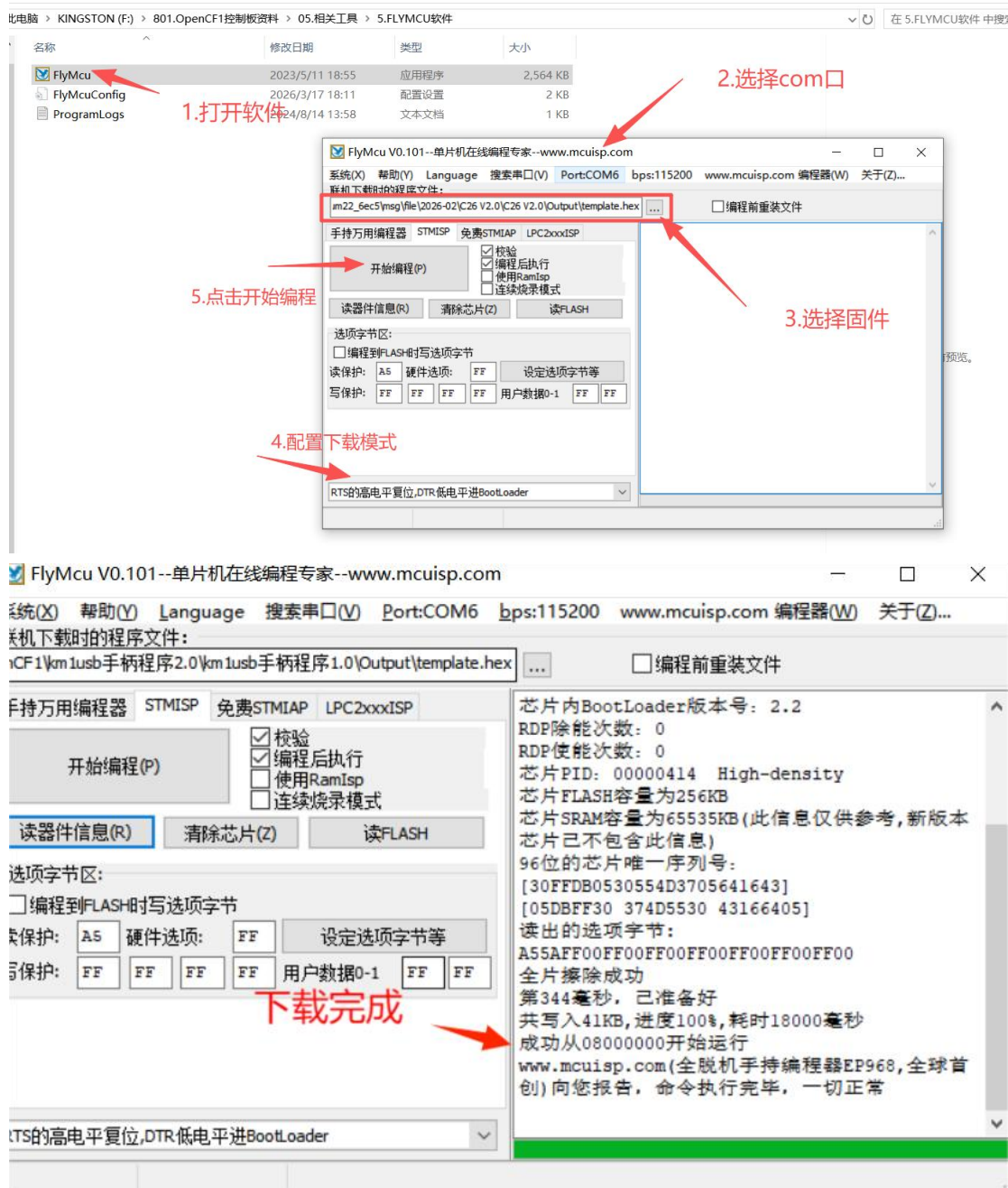


5. 出厂程序下载与仿真

控制板集成了仿真调试接口,兼容 **SWD 调试与 TTL 串口通信**,还支持 **USB 串口 ISP 下载功能**。在仿真器方面,控制器与主流具有 SWD 功能的设备,如 J-Link、ST-LINK、ULINK、CMSIS DAP 等完美兼容。通过简单的杜邦线连接, 仅需三根线——**GND、CLK、DIO**, 即可与这些仿真器实现快速通信。关于常用的仿真器及其接口定义,请参考附图,它们可以轻松连接到控制器的 SWD 引脚、GND、VCC、SWDIO、SWCLK, 满足多样化的开发和调试需求

5.1. USB 串口 ISP 烧录程序





5.2. Jlink 进行 SWD 在线仿真和烧录程序（JLINK 需另购）

5.2.1. Jlink 驱动安装

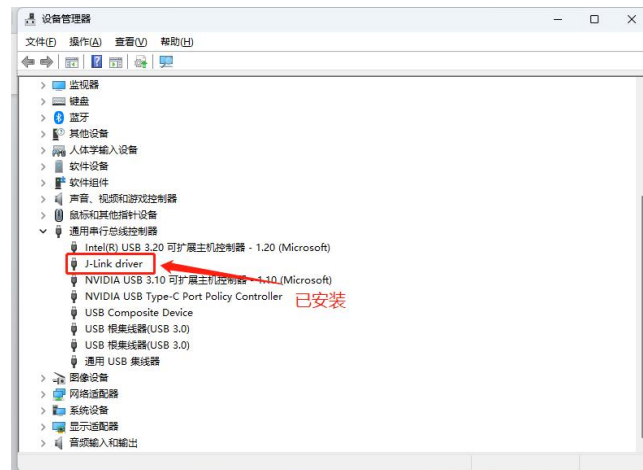
我们使用的是仿真器 JLINK-OB，JLINK-OB 其实可以说算是 jlink 的一种，是一种简化版。**JLINK** 需要额外购买。

OB调试仿真器/J-Link仿真器

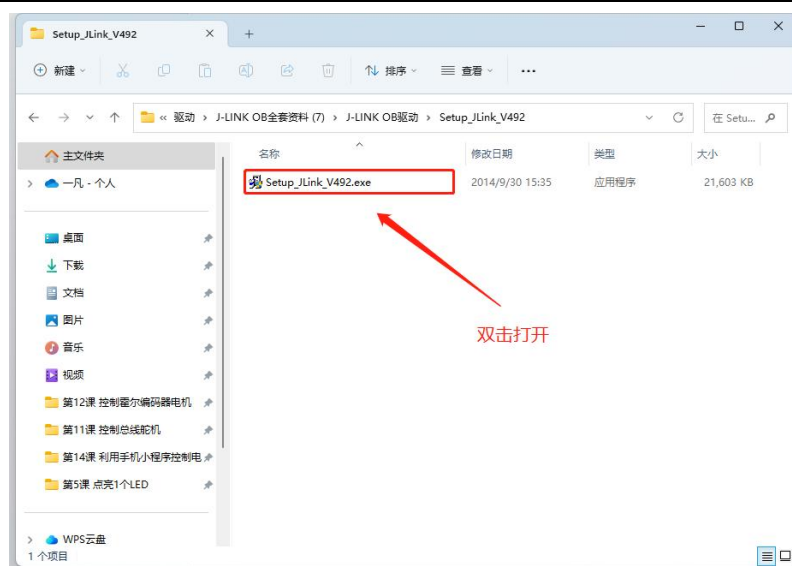
SWD编程器 下载器KLink代 V8



连接仿真器到电脑上，然后安装驱动就先安装驱动。如果已安装可以省略。



首先在当前文件夹里找到驱动，选择安装即可



5.2.2. SWD 仿真说明

连接仿真器到电脑和电路板上，如果未安装驱动就去安装，参考当前文档目录下的 JLINK 驱动安装。

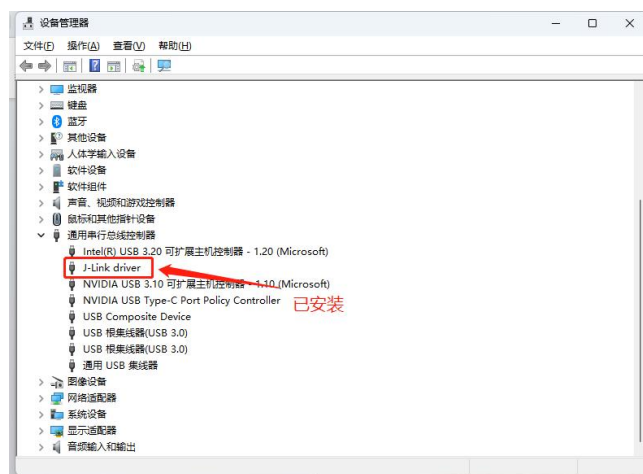
接线如下所示

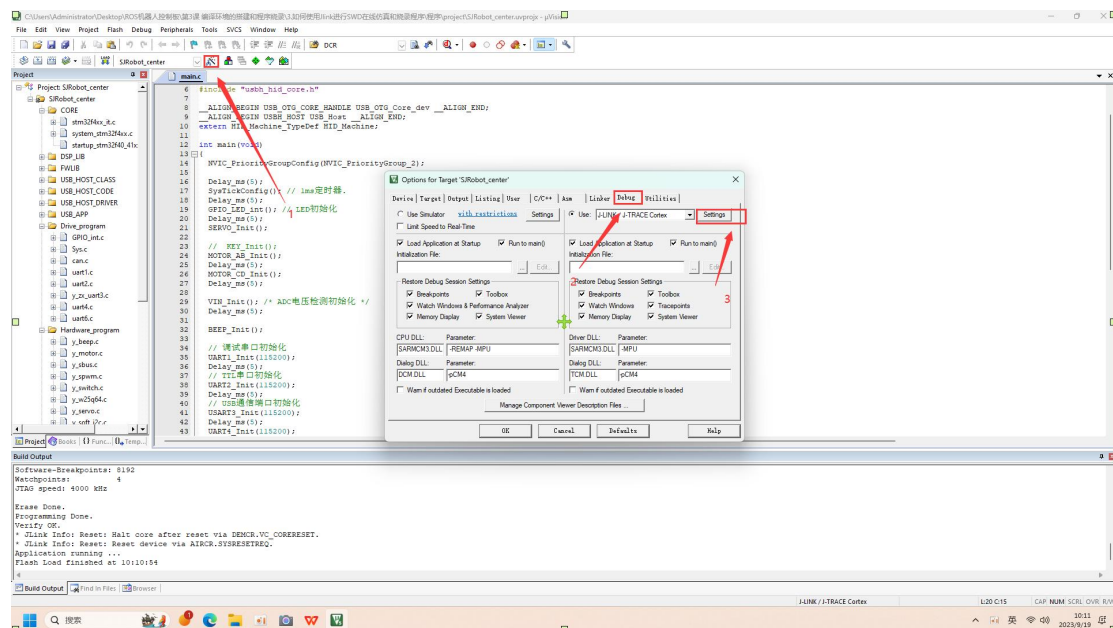
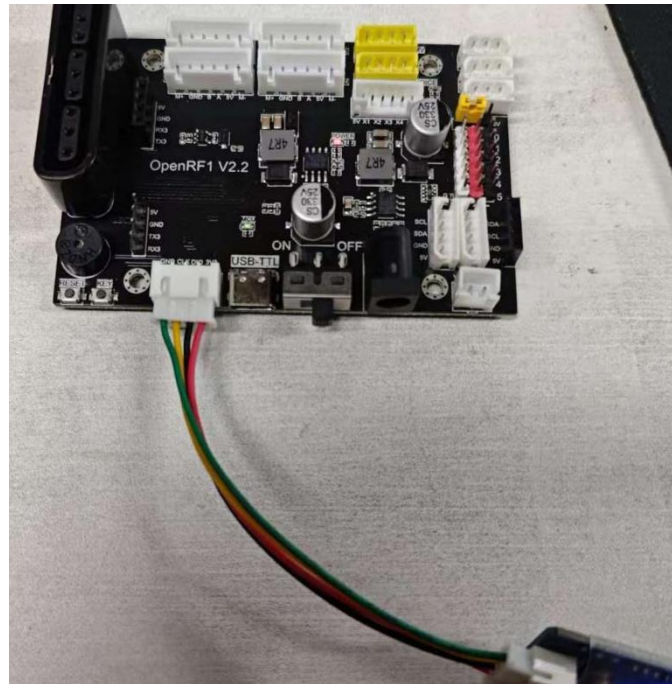
(JLINK)VCC-3V3（控制板）

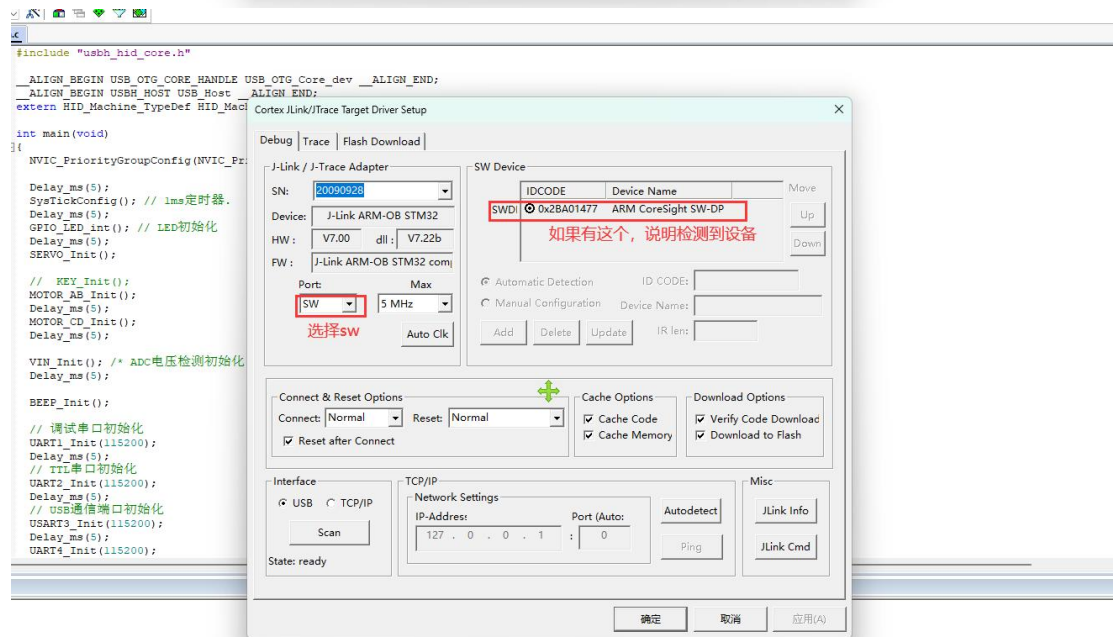
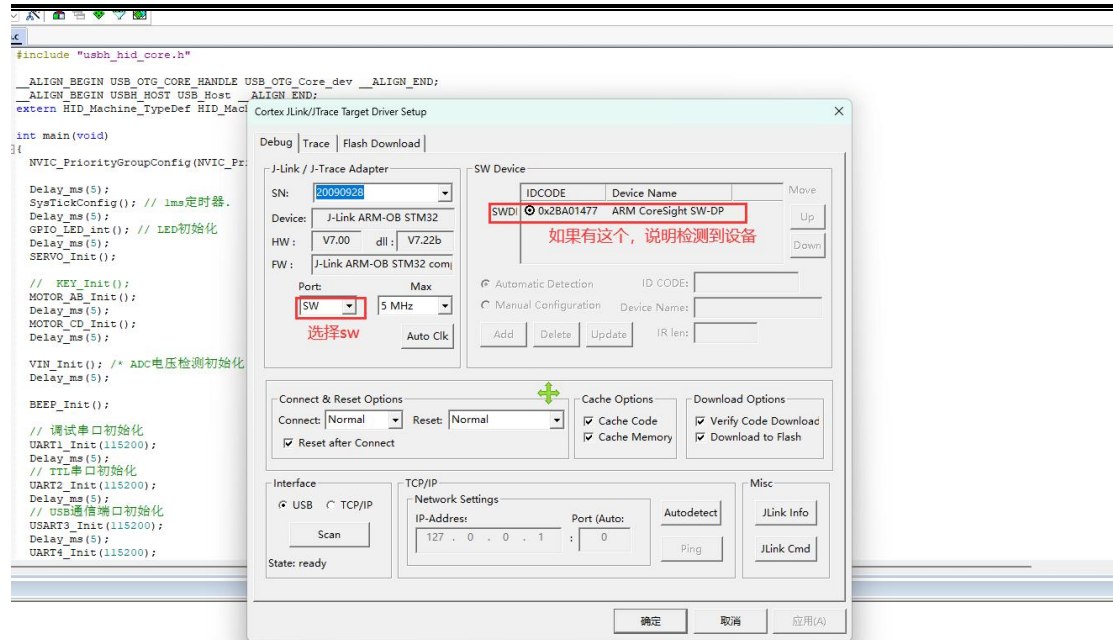
(JLINK)GND-GND（控制板）

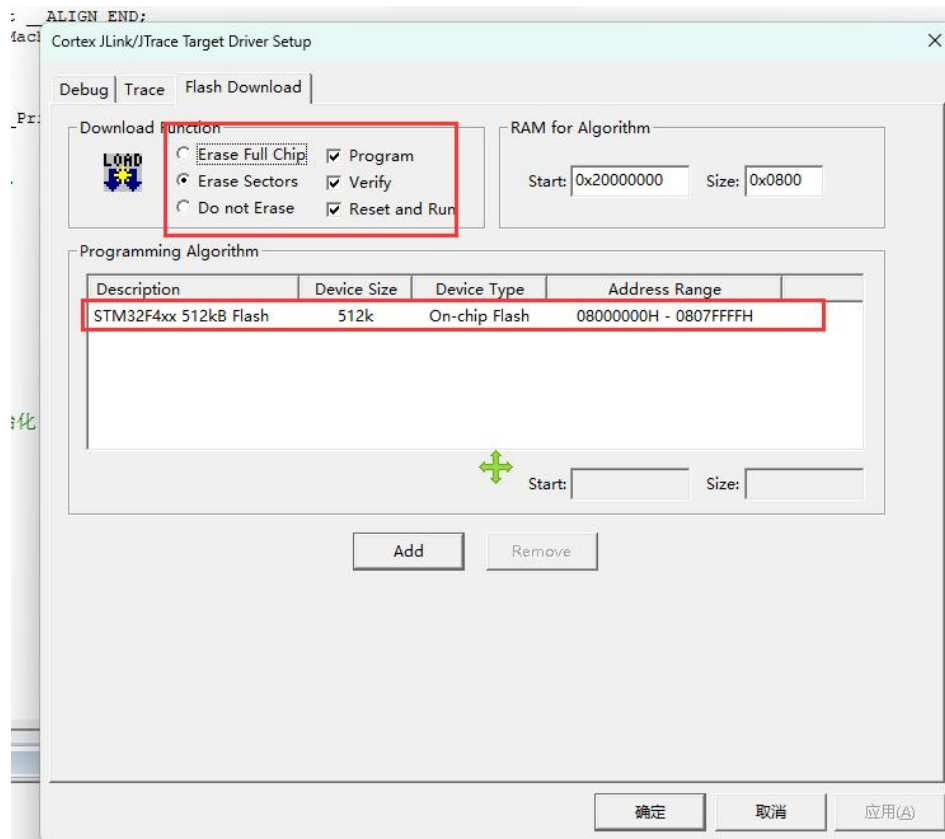
(JLINK)SWDIO-SWDIO（控制板）

(JLINK)SWCLK-SWCLK（控制板）

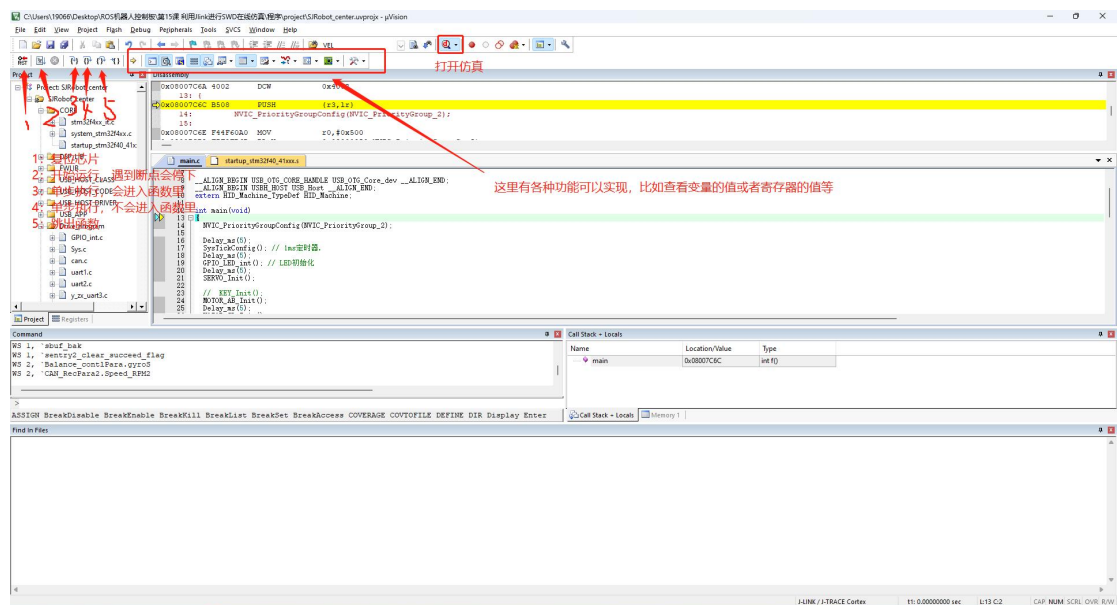


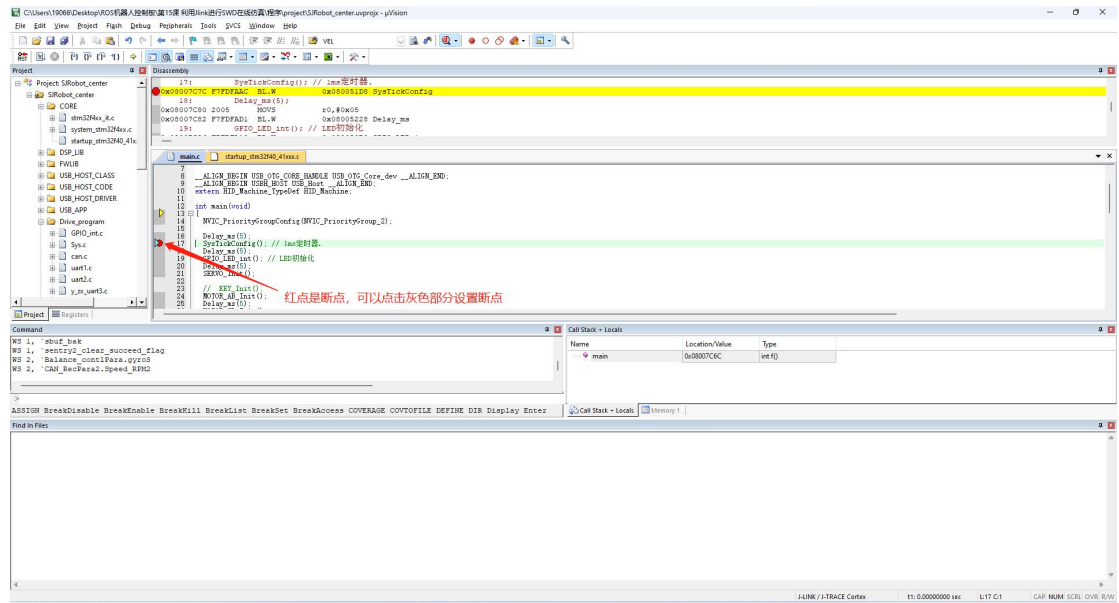






5.2.3. 开始仿真。





5.2.4. 烧录程序

